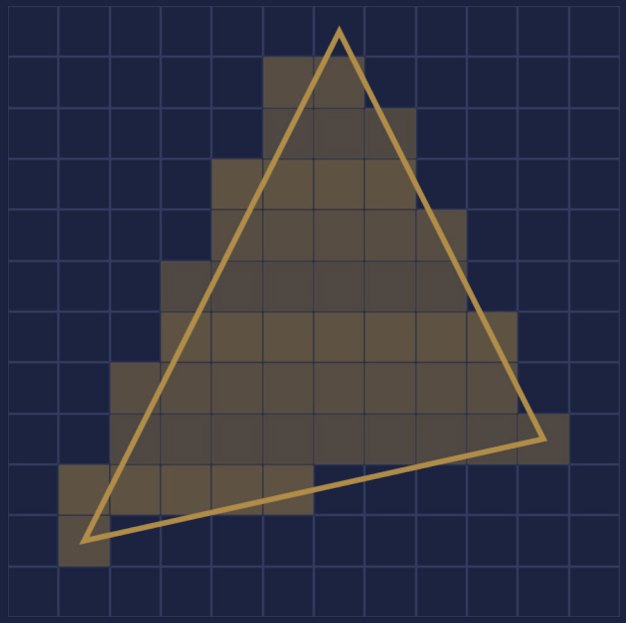
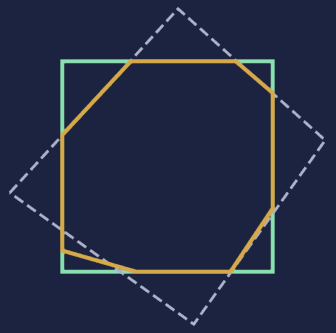
INFORMÁTICA GRÁFICA Y VISUALIZACIÓN

Relación 4

Recorte, back-face culling y rasterización

Grado en Ingeniería Informática · Universidad de Jaén

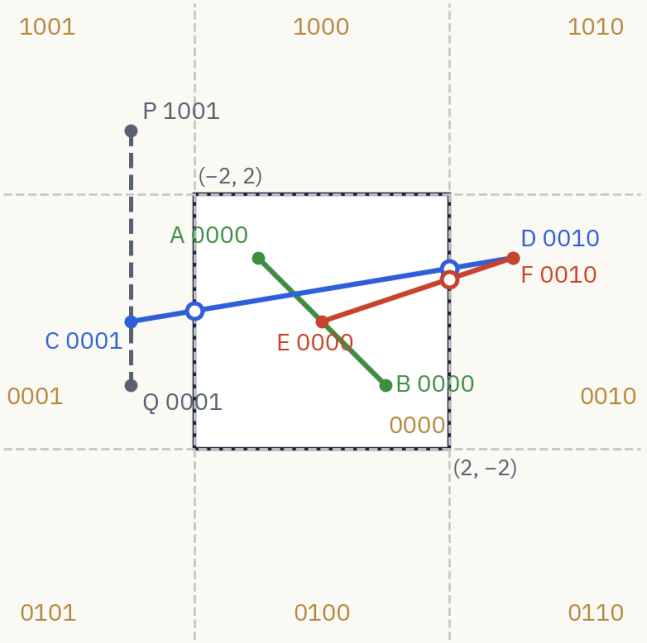




EJERCICIO 1. Casos del recorte de Cohen-Sutherland

ENUNCIADO

Describa con ejemplos concretos en 2D (indicando los puntos y códigos binarios de 4 bits) los posibles casos del algoritmo de recorte de segmentos de Cohen-Sutherland: segmento completamente fuera, segmento completamente dentro, segmento que atraviesa el rectángulo con dos extremos fuera, segmento que atraviesa el rectángulo con un extremo dentro.



VENTANA (−2,−2)–(2,2) · CÓDIGO ARRIBA-ABAJO-DERECHA-IZQUIERDA

Caso	Segmento	c_0	c_1	OR	AND	Decisión
Dentro	A(−1,1) – B(1,−1)	0000	0000	0000	0000	aceptación trivial
Fuera	P(−3,3) – Q(−3,−1)	1001	0001	1001	0001	rechazo trivial
Dos extremos fuera	C(−3,0) – D(3,1)	0001	0010	0011	0000	C′(−2, 1/6) · D′(2, 5/6)
Un extremo dentro	E(0,0) – F(3,1)	0000	0010	0010	0000	F′(2, 2/3)

CASO ADICIONAL: AND = 0000 Y AUN ASÍ FUERA

P(−4,1) = 0001 y Q(−1,4) = 1000: ni OR = 0000 ni AND ≠ 0000, hay que recortar.

P se recorta con x = −2 (bit Izquierda): y = 1 + 1·(−2 + 4) = 3 → P′(−2, 3) = 1000.

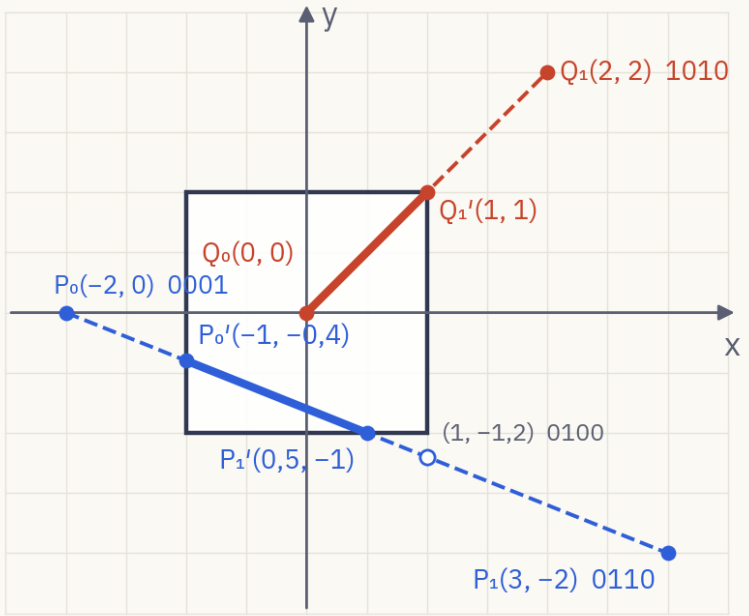
Ahora P′ AND Q = 1000 ≠ 0000: rechazo tras un paso. Los cuatro casos pedidos no necesitan más de dos recortes.

Aceptar si c_0 OR c_1 = 0000 · rechazar si c_0 AND c_1 ≠ 0000 · en otro caso recortar el extremo exterior por el borde de su primer bit activo y repetir el test.

EJERCICIO 2. Cohen-Sutherland paso a paso contra (−1,−1)–(1,1)

ENUNCIADO

Utilizando el algoritmo de recorte de líneas de Cohen-Sutherland, indique los pasos a dar y el resultado obtenido tras cada paso para el recorte de los siguientes segmentos contra el rectángulo definido por vértices en los puntos (−1, −1) y (1, 1): a. Segmento (−2, 0) - (3, −2); b. Segmento (0, 0) - (2, 2). Obtenga finalmente los segmentos recortados en base a dicho algoritmo y los pasos dados.



PASOS (m_a = −2/5 · m_b = 1)

Paso	Extremos	Códigos	Test	Acción
a·1	P₀(−2, 0) – P₁(3, −2)	0001 · 0110	OR 0111 · AND 0000	P₀ por Izq. (x = −1): y = 0 − 0,4·(1) = −0,4
a·2	P₀′(−1, −0,4) – P₁	0000 · 0110	OR 0110 · AND 0000	P₁ por Abajo (y = −1): x = −2 + (−1)/(−0,4) = 0,5
a·3	P₀′ – P₁′(0,5, −1)	0000 · 0000	OR 0000	aceptación
b·1	Q₀(0, 0) – Q₁(2, 2)	0000 · 1010	OR 1010 · AND 0000	Q₁ por Arriba (y = 1): x = 0 + 1/1 = 1
b·2	Q₀ – Q₁′(1, 1)	0000 · 0000	OR 0000	aceptación

Fórmulas: x = x_b → y = y₀ + m(x_b − x₀); y = y_b → x = x₀ + (y_b − y₀)/m. **Orden:** si en a·2 se recorta antes por la derecha sale (1, −1,2) = 0100 y otro recorte por abajo lleva al mismo P₁′.

Segmentos recortados: a) (−1, −0,4) – (0,5, −1) b) (0, 0) – (1, 1)

EJERCICIO 3. Recorte de segmentos frente a recorte de polígonos

ENUNCIADO

Indique las diferencias que hay entre realizar un recorte de segmentos y un recorte de polígonos. Explique por qué los algoritmos de recorte de segmentos no son adecuados para recortar polígonos.

RECORTE DE SEGMENTOS

Entrada: 2 extremos. Salida: como mucho 1 segmento (aceptar, rechazar o acortar). Cada segmento es independiente. Cohen-Sutherland, Liang-Barsky, Cyrus-Beck.

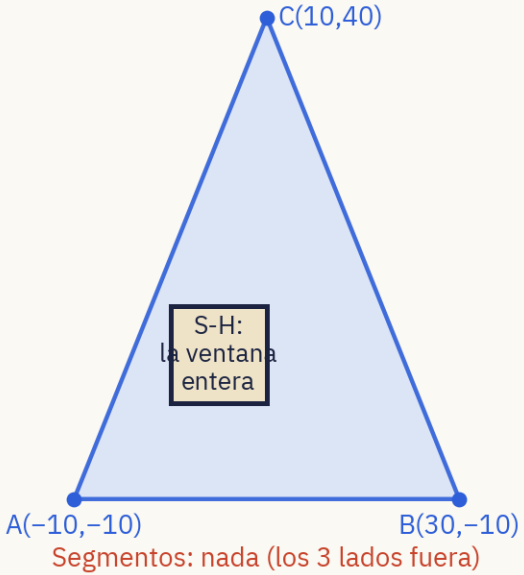
RECORTE DE POLÍGONOS

Entrada: lista cíclica de vértices. Salida: polígono(s) cerrado(s) listo(s) para rellenar, con tramos nuevos sobre la frontera. Sutherland-Hodgman, Weiler-Atherton.

POR QUÉ NO SIRVEN LOS DE SEGMENTOS

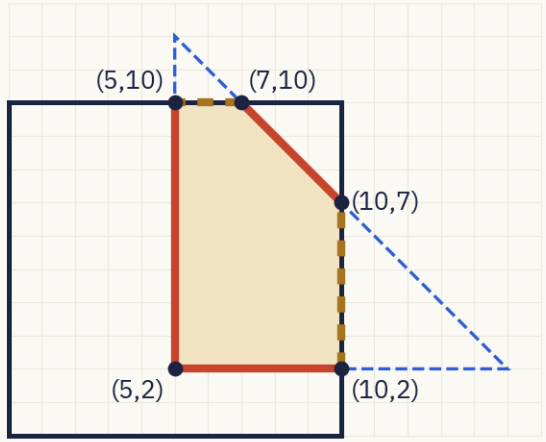
1. Faltan los tramos de frontera que cierran la figura.
2. Se pierden el orden y la conectividad de los vértices.
3. Si el polígono envuelve la ventana, no queda nada.

Ejemplo 1 · el polígono cubre la ventana



Segmentos: nada (los 3 lados fuera)

Ejemplo 2 · recorte de una esquina



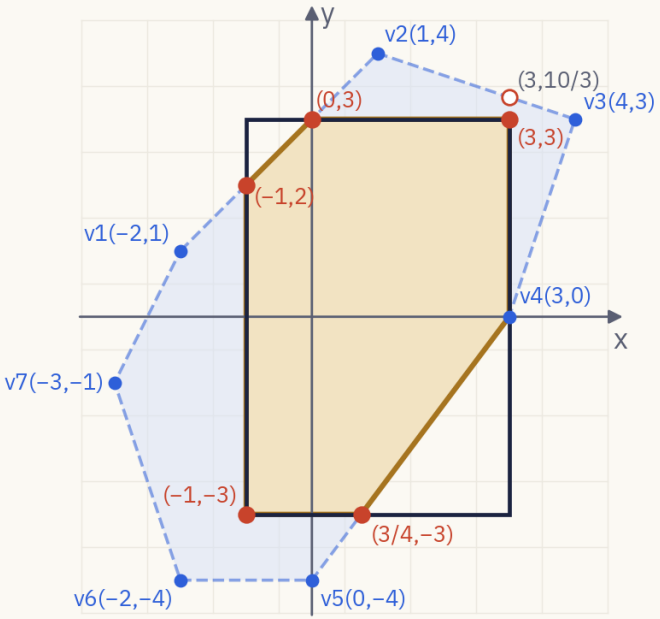
rojo: tramos de segmentos · ocre: tramos de frontera que solo añade Sutherland-Hodgman

Un polígono recortado debe seguir siendo un polígono: por eso se recorta la lista de vértices contra cada borde y no cada lado por separado.

EJERCICIO 4. Sutherland-Hodgman sobre el polígono v1...v7

ENUNCIADO

Utilice el algoritmo de Sutherland-Hodgman para recortar el polígono sombreado contra el rectángulo de recorte indicado en la figura. Indique los pasos dados y el resultado obtenido tras cada paso, así como los cálculos necesarios. Indique finalmente los vértices del polígono obtenido tras el recorte.



ORDEN DEL TEMA 6: IZQUIERDA → DERECHA → ABAJO → ARRIBA

Borde	Aristas con intersección (caso)	Lista de salida
Izq. x = −1	v1→v2 (1): y = 1 + 3·1/3 = 2 → (−1,2), v2 v5→v6 (3): (−1,−4)	(−1,2) (1,4) (4,3) (3,0) (0,−4) (−1,−4)
Der. x = 3	(1,4)→(4,3) (3): y = 4 − 2/3 → (3, 10/3) (4,3)→(3,0) (1): I = (3,0) = v4 → dos veces	(−1,2) (1,4) (3,10/3) (3,0) (3,0) (0,−4) (−1,−4)
Abajo y = −3	(−1,−4)→(−1,2) (1): (−1,−3), (−1,2) (3,0)→(0,−4) (3): x = 3 − 9/4 → (3/4, −3)	(−1,−3) (−1,2) (1,4) (3,10/3) (3,0) (3,0) (3/4,−3)
Arriba y = 3	(−1,2)→(1,4) (3): x = −1 + 1 → (0,3) (3,10/3)→(3,0) (1): (3,3), (3,0)	(−1,−3) (−1,2) (0,3) (3,3) (3,0) (3,0) (3/4,−3)

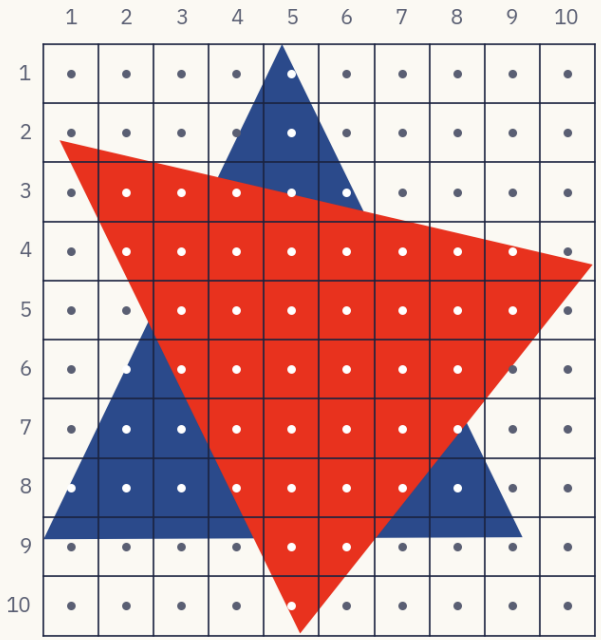
Casos del Tema 6: 1 fuera→dentro: I, V_2 · 2 dentro→dentro: V_2 · 3 dentro→fuera: I · 4 fuera→fuera: nada.

Polígono recortado (sin el duplicado (3,0)): (−1,−3) · (−1,2) · (0,3) · (3,3) · (3,0) · (3/4,−3) — 6 vértices, igual con cualquier orden de bordes.

EJERCICIO 5. Z-buffer de dos triángulos paralelos al plano de visión

ENUNCIADO

Después de proyectar dos triángulos paralelos entre sí y perpendiculares a la normal al plano de visión se obtiene la visualización de la figura. La distancia respecto del plano de visión para el triángulo rojo es de 5 unidades y de 7 unidades para el triángulo azul. Represente el z-buffer de esta escena para una resolución de 10x10 píxeles.



Z-BUFFER 10 × 10 (FILA SUPERIOR PRIMERO)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	∞	∞	∞	∞	7	∞	∞	∞	∞	∞
2	∞	∞	∞	∞	7	∞	∞	∞	∞	∞
3	∞	5	5	5	7	7	∞	∞	∞	∞
4	∞	5	5	5	5	5	5	5	5	∞
5	∞	∞	5	5	5	5	5	5	5	∞
6	∞	7	5	5	5	5	5	5	∞	∞
7	∞	7	7	5	5	5	5	5	∞	∞
8	7	7	7	5	5	5	5	7	∞	∞
9	∞	∞	∞	∞	5	5	∞	∞	∞	∞
10	∞	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	∞	∞

CRITERIO

Inicialización: z = profundidad máxima (∞) y color de fondo.

Para cada píxel cubierto: si z < zbuffer → se escriben z y el color.

Rojo (5) delante de azul (7): en el solape queda 5, con cualquier orden.

Muestreo en el centro de cada píxel, con la malla ajustada a la figura.

Recuento: **36 × 5**
11 × 7
53 × ∞

z = 5 donde se ve el rojo (también en el solape) · z = 7 solo en las puntas visibles del azul · ∞ en el resto.

EJERCICIO 6. Sutherland-Hodgman sobre ABCDEFG · casos e intersecciones de GA

ENUNCIADO

Utilice el algoritmo de recorte de Sutherland-Hodgman para recortar el polígono con vértices ABCDEFG contra el área rectangular de recorte definida por los vértices (-5,5) y (5,-5). Sean los vértices: A(-3,-6); B(1,-6); C(1,-3); D(7,1); E(7,5); F(5,7); G(-7,-2). • Indique los 4 casos o situaciones en los que se basa el algoritmo para recortar una arista contra una línea que pasa por un lado del área de recorte. • Indique cuál sería el polígono resultado del recorte contra cada una de las líneas que pasan por cada uno de los 4 lados del área de recorte (en color rojo) según el orden indicado en las figuras (4 soluciones), márquelos sobre las figuras. • Deje indicadas las intersecciones como I1, I2, I3, etc. • Calcule el valor de los puntos de intersección utilizando las fórmulas correspondientes sólo para el lado GA. Indique las fórmulas utilizadas.

LOS 4 CASOS (ARISTA $V_1 \rightarrow V_2$ FRENTE A UN BORDE, TEMA 6)

Caso	V_1	V_2	Se añade a la salida
1	fuera	dentro	I y V_2
2	dentro	dentro	V_2
3	dentro	fuera	I
4	fuera	fuera	nada

La salida de cada recta es la entrada de la siguiente; los puntos sobre la recta cuentan como dentro.

INTERSECCIONES DEL LADO GA

G(−7,−2), A(−3,−6): $m = (y_A - y_G)/(x_A - x_G) = -4/4 = -1$

Recta vertical $x = x_c$: $y = y_G + m\cdot(x_c - x_G)$

$x_c = -5$: $y = -2 + (-1)(-5 + 7) = -4 \rightarrow I1(-5, -4)$

Recta horizontal $y = y_c$: $x = x_G + (y_c - y_G)/m$

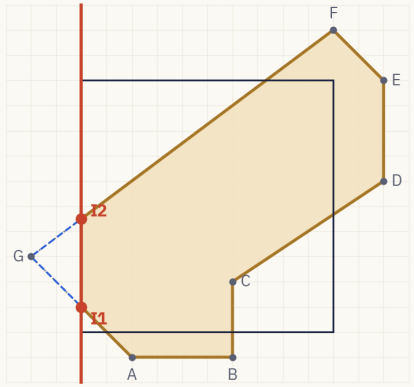
$y_c = -5$: $x = -7 + (-5 + 2)/(-1) = -4 \rightarrow I7(-4, -5)$

GA no corta a y = 5 ni a x = 5 dentro del segmento.

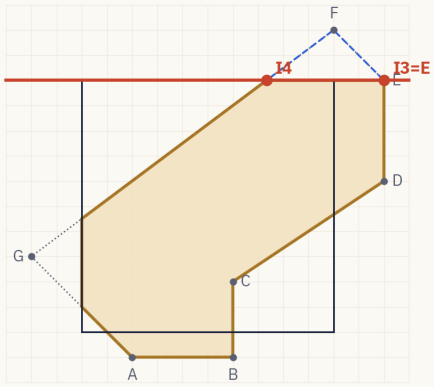
Orden de las figuras: 1 izquierda (x = −5) · 2 arriba (y = 5) · 3 derecha (x = 5) · 4 abajo (y = −5).

EJERCICIO 6 · resultados. Polígono tras cada una de las cuatro rectas

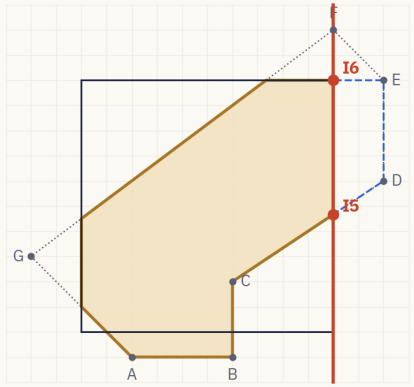
1 · izquierda x = −5



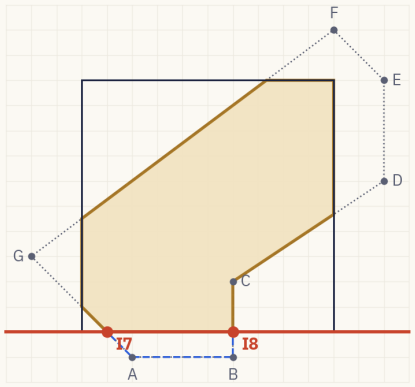
2 · arriba y = 5



3 · derecha x = 5



4 · abajo y = −5



SECUENCIA DE VÉRTICES TRAS CADA RECTA

Recta	Polígono resultado
1: x = −5	I1(−5,−4) A B C D E F I2(−5,−1/2)
2: y = 5	I1 A B C D E I3(7,5)=E I4(7/3,5) I2
3: x = 5	I1 A B C I5(5,−1/3) I6(5,5) I4 I2
4: y = −5	I1 I7(−4,−5) I8(1,−5) C I5 I6 I4 I2

CÁLCULOS DE LAS DEMÁS INTERSECCIONES

F→G con x = −5: m = 3/4, y = 7 + (3/4)(−10) = −1/2

E→F con y = 5: I3 = (7, 5), coincide con E (sobre la recta)

F→I2 con y = 5: x = 5 + (−10)(−2)/(−7,5) = 7/3

C→D con x = 5: y = −3 + 4·4/6 = −1/3

I3→I4 con x = 5: (5, 5)

B→C con y = −5: x = 1 → I8(1, −5)

Resultado final (8 vértices): I1(−5,−4) · I7(−4,−5) · I8(1,−5) · C(1,−3) · I5(5,−1/3) · I6(5,5) · I4(7/3,5) · I2(−5,−1/2)

EJERCICIO 7. Funcionamiento del algoritmo z-buffer

ENUNCIADO

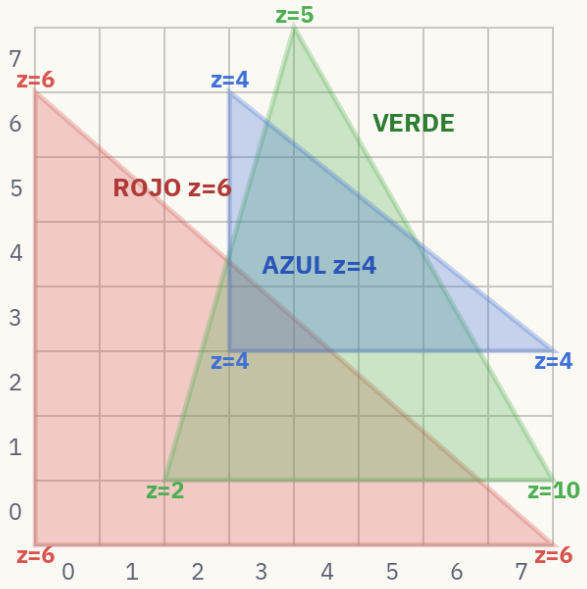
Describa el funcionamiento del algoritmo z-buffer. Ponga un ejemplo que muestre su funcionamiento de un modo adecuado, de manera que se representen 3 figuras en el espacio que tengan partes solapadas. Indique los pasos dados y las actuaciones en las estructuras de datos utilizadas, apoyándose en figuras el contenido de los buffers utilizados.

PSEUDOCÓDIGO (TEMA 6)

```
para cada píxel (x,y):
  color[x][y] = fondo
  zbuf[x][y]  = z_max   // 1,0 ó ∞

para cada polígono P  // cualquier orden
  para cada píxel (x,y) cubierto por P:
    z = profundidad de P en (x,y)
    si z < zbuf[x][y]:
      zbuf[x][y]  = z
      color[x][y] = color de P
    // si no: P está detrás, se descarta

glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT |
        GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
```



ESCENA (8 × 8 PÍXELES)

ROJO: (0,0) (8,0) (0,7), z = 6 constante.

VERDE: (2,1) (8,1) (4,8), z = 2, 10 y 5 en los vértices: plano inclinado que atraviesa el rojo.

AZUL: (3,3) (8,3) (3,7), z = 4 constante.

Muestreo en el centro (i + ½, j + ½). z del verde interpolada en cada centro.

Menor z = más cerca. No hace falta ordenar los polígonos: el resultado final no depende del orden de proceso

EJERCICIO 7 · ejemplo. Contenido de los buffers tras cada polígono

Paso 1 · ROJO

∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	6,0	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	6,0	∞	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	∞	∞
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	∞

Paso 2 · VERDE

∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	∞	∞	∞	5,6	∞	∞	∞
6,0	6,0	∞	4,2	5,5	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	4,2	5,5	6,8	∞	∞
6,0	6,0	6,0	4,1	5,5	6,8	8,1	∞
6,0	6,0	2,7	4,1	5,4	6,7	8,1	∞
6,0	6,0	2,7	4,0	5,4	6,0	8,0	9,4
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	∞

Paso 3 · AZUL (final)

∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
6,0	∞	∞	4,0	5,6	∞	∞	∞
6,0	6,0	∞	4,0	4,0	∞	∞	∞
6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	∞	∞
6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	∞
6,0	6,0	2,7	4,1	5,4	6,7	8,1	∞
6,0	6,0	2,7	4,0	5,4	6,0	8,0	9,4
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	∞

DECISIONES EN ALGUNOS PÍXELES

Píxel	Lo cubren (z)	Decisión	Final
(1,1)	Rojo 6,00	Rojo: 6 < ∞ → escribe	Rojo / 6,00
(2,2)	Rojo 6,00 · Verde 2,74	Verde: 2,74 < 6 → sobrescribe	Verde / 2,74
(3,3)	Rojo 6,00 · Verde 4,12 · Azul 4,00	Verde sobrescribe; Azul: 4,00 < 4,12 → sobrescribe	Azul / 4,00
(5,1)	Rojo 6,00 · Verde 6,69	Verde: 6,69 ≥ 6 → se descarta	Rojo / 6,00
(6,2)	Verde 8,07	Verde: 8,07 < ∞ → escribe	Verde / 8,07

Final: 21 píxeles rojos · 11 verdes · 10 azules · 22 de fondo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

+ Sencillo, cualquier primitiva, sin ordenar; resuelve intersecciones; en hardware.

– Memoria extra, precisión finita (z-fighting), fragmentos descartados, transparencias, depende de la resolución.

EJERCICIO 8. Espacio de la imagen frente a espacio de los objetos

ENUNCIADO

Indique las diferencias entre los algoritmos de eliminación de caras ocultas en el espacio de la imagen y en el espacio de los objetos. Indique las ventajas de cada uno de estos métodos.

Aspecto	Espacio de la imagen	Espacio de los objetos
Qué decide	Qué superficie se ve en cada píxel	Qué partes de cada superficie tapan a otras
Precisión	Limitada por el píxel y la precisión de z	La del modelo (geométrica)
Resolución	Hay que repetirlo si cambia	Independiente
Coste típico	Objetos × píxeles	$O(n^2)$ comparaciones entre n polígonos
Casos difíciles	Aliasing, transparencias	Polígonos que se cortan o solapan cíclicamente
Ejemplos	Z-buffer, línea de barrido, Warnock, ray casting	Pintor (ordenación), BSP, líneas ocultas; back-face culling

VENTAJAS · IMAGEN

Sencillo, general, sin ordenar los objetos y fácil de llevar a hardware (z-buffer).

VENTAJAS · OBJETOS

Precisión independiente de la resolución, válido para salida vectorial; la visibilidad se puede precalcular (BSP).

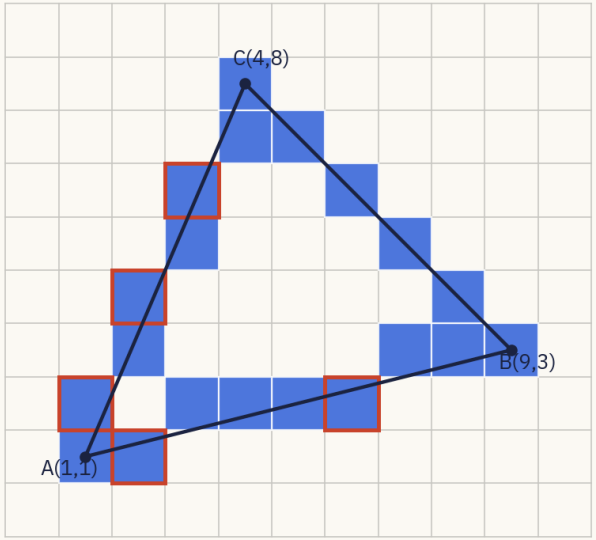
En la práctica se combinan: back-face culling (espacio de los objetos) elimina en torno a la mitad de las caras y el z-buffer (espacio de la imagen) resuelve el resto.

EJERCICIO 9. Por qué no basta con rasterizar las aristas

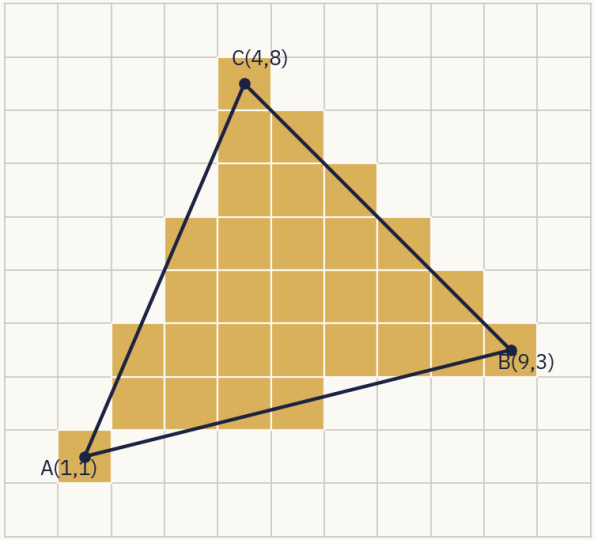
ENUNCIADO

Explique por qué no funcionan adecuadamente los algoritmos de rasterización de líneas para rasterizar polígonos rellenos. Ponga una figura con un ejemplo que lo ilustre.

Algoritmo de líneas: solo el contorno



Relleno por líneas de rastreo



MOTIVOS

Solo generan el contorno: no deciden qué píxeles están dentro.

Los píxeles de borde se eligen por cercanía a la recta y pueden quedar fuera (en rojo).

Aristas compartidas: píxeles repetidos o huecos entre polígonos vecinos.

Vértices: pertenecen a dos aristas; hay que decidir si cuentan una o dos veces.

Horizontales, cóncavos y autointersecciones exigen reglas (par-impar) que no tienen.

Triángulo A(1,1) B(9,3) C(4,8): 20 píxeles de contorno (5 con el centro fuera) y el interior vacío. Se necesita el relleno por líneas de rastreo con tabla de lados activos.

EJERCICIO 10. Rasterización de líneas · a) y c), |m| ≤ 1

ENUNCIADO

Utilice los algoritmos de rasterización de líneas (básico incremental y del punto medio) para obtener los píxeles que representan los segmentos: a. P1(0,0) – P2(7,3); b. P1(2,8) – P2(7,1); c. P1(2,2) – P2(7,5). Indique todos los pasos dados y dibuje el resultado de los píxeles obtenidos.

ALGORITMOS

Incremental básico

y = m·x + b; x avanza de 1 en 1 y y se redondea (round).
Si |m| > 1 se itera en y: x = x_0 + (y − y_0)/m.

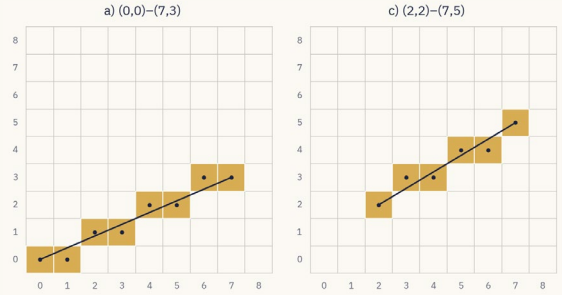
Punto medio (Bresenham, Tema 6)

$p_0 = 2\Delta y - \Delta x$

$p_k < 0 \rightarrow E: \; p_{k+1} = p_k + 2\Delta y$

$p_k \geq 0 \rightarrow NE: \; p_{k+1} = p_k + 2\Delta y - 2\Delta x$

Con |m| > 1 se intercambian los papeles de x e y.



a) (0,0)–(7,3) · m = 3/7 · Δx = 7, Δy = 3

x	y = 3x/7	píxel	p_k	sig.
0	0	(0,0)	−1	E
1	0,43	(1,0)	5	NE
2	0,86	(2,1)	−3	E
3	1,29	(3,1)	3	NE
4	1,71	(4,2)	−5	E
5	2,14	(5,2)	1	NE
6	2,57	(6,3)	−7	E
7	3	(7,3)	—	fin

c) (2,2)–(7,5) · m = 3/5 · Δx = 5, Δy = 3

x	y = 0,6x + 0,8	píxel	p_k	sig.
2	2	(2,2)	1	NE
3	2,6	(3,3)	−3	E
4	3,2	(4,3)	3	NE
5	3,8	(5,4)	−1	E
6	4,4	(6,4)	5	NE
7	5	(7,5)	—	fin

Incrementos:

a) E: +2Δy = +6, NE: 2Δy − 2Δx = −8.

c) E: +6, NE: −4.

Los dos algoritmos dan los mismos píxeles.

a) (0,0) (1,0) (2,1) (3,1) (4,2) (5,2) (6,3) (7,3) c) (2,2) (3,3) (4,3) (5,4) (6,4) (7,5)

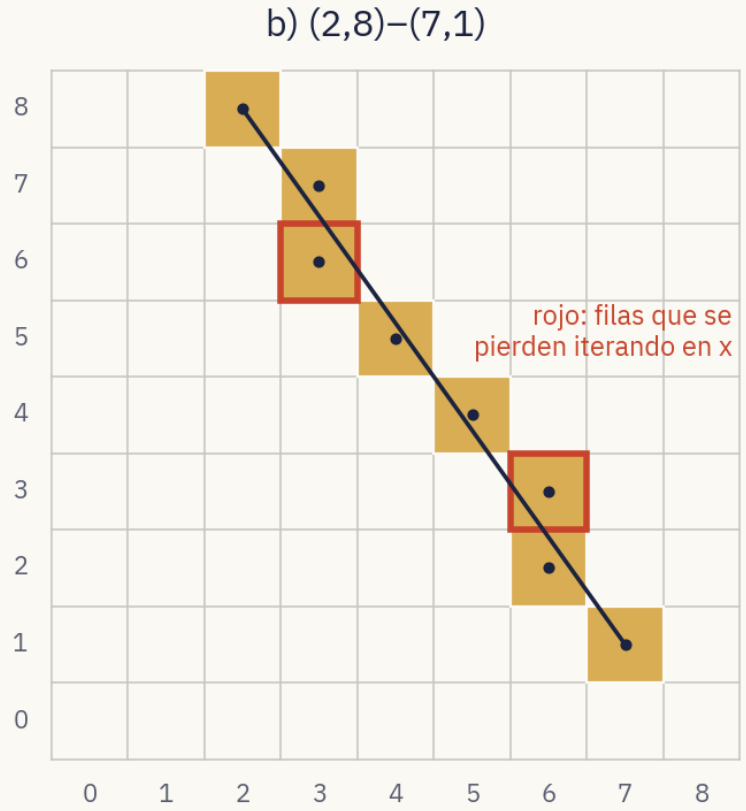
EJERCICIO 10 · b). Pendiente |m| > 1: se itera sobre el eje y

b) (2,8)–(7,1) · m = −7/5 · Δx = 5, |Δy| = 7 → EJE MAYOR y

y	x = 2 + (8 − y)·5/7	píxel	p_k	sig.
8	2	(2,8)	3	x+1
7	2,71	(3,7)	−1	x
6	3,43	(3,6)	9	x+1
5	4,14	(4,5)	5	x+1
4	4,86	(5,4)	1	x+1
3	5,57	(6,3)	−3	x
2	6,29	(6,2)	7	x+1
1	7	(7,1)	—	fin

ERROR TÍPICO: ITERAR EN x

x = 2..7 da solo 6 píxeles, (2,8) (3,7) (4,5) (5,4) (6,2) (7,1): quedan huecos en las filas 6 y 3 (en rojo en la figura).

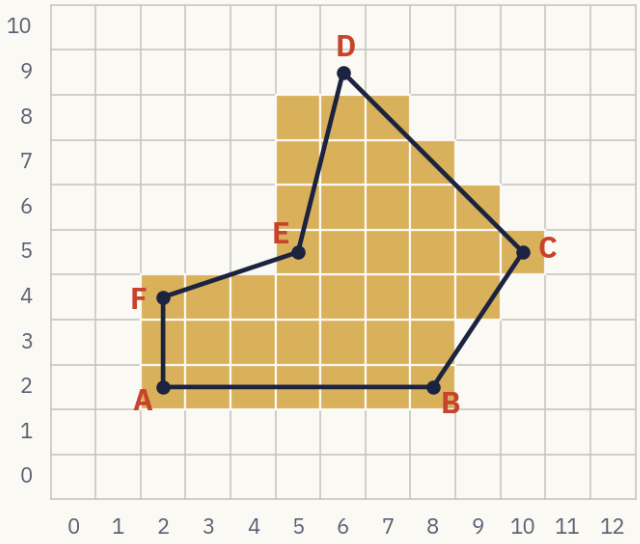


b) (2,8) (3,7) (3,6) (4,5) (5,4) (6,3) (6,2) (7,1): uno por fila. Punto medio: $p_0 = 2\Delta x - |\Delta y| = 3$, incrementos +10 y −4. Ambos algoritmos coinciden.

EJERCICIO 11. Tabla de lados activos · figura a)

ENUNCIADO

Siga paso a paso el algoritmo de rasterización de polígonos basado en Tabla de Lados Activos, con representación de Líneas de Rastreo (LDR) y Lista de Aristas Activas (LAA) para las siguientes figuras. Se debe construir la LDR e indicar en cada paso del algoritmo cómo queda LAA, indicando además de forma justificada cuáles son los píxeles a rellenar en base a esta lista LAA para cada línea de rastreo.



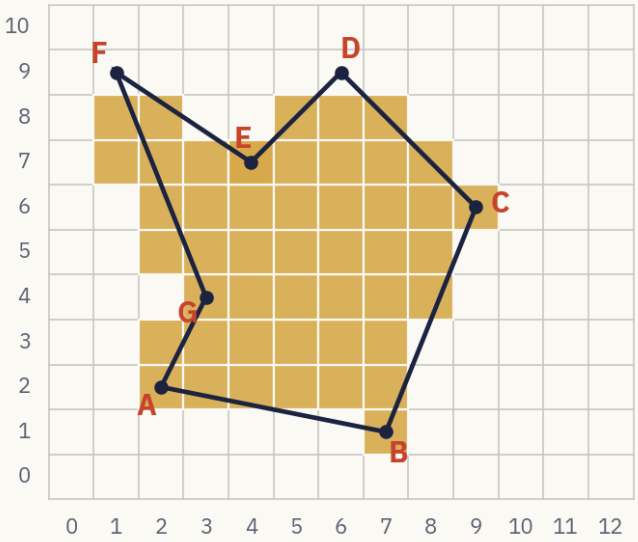
LDR · NODO (ymax, x en ymin, 1/m) · HORIZONTALES FUERA: AB

ymin	Aristas
2	FA (4, 2, 0) → BC (5, 8, 2/3)
4	EF (5, 2, 3)
5	DE (9, 5, 1/4) → CD (9, 10, −1)

y	salen	entran	LAA ordenada por x: arista(ymax, x, 1/m)	píxeles
2	—	FA, BC	FA(4, 2, 0) BC(5, 8, 2/3)	2–8
3	—	—	FA(4, 2, 0) BC(5, 26/3 (8,67), 2/3)	2–8
4	FA	EF	EF(5, 2, 3) BC(5, 28/3 (9,33), 2/3)	2–9
5	EF, BC	DE, CD	DE(9, 5, 1/4) CD(9, 10, −1)	5–10
6	—	—	DE(9, 21/4 (5,25), 1/4) CD(9, 9, −1)	5–9
7	—	—	DE(9, 11/2 (5,50), 1/4) CD(9, 8, −1)	5–8
8	—	—	DE(9, 23/4 (5,75), 1/4) CD(9, 7, −1)	5–7
9	DE, CD	—	vacía	ninguno

Figura a) · truncando ambos extremos: 2: 2–8 · 3: 2–8 · 4: 2–9 · 5: 5–10 · 6: 5–9 · 7: 5–8 · 8: 5–7 · la línea ymax queda vacía.

EJERCICIO 11 · b). Tabla de lados activos · figura b)



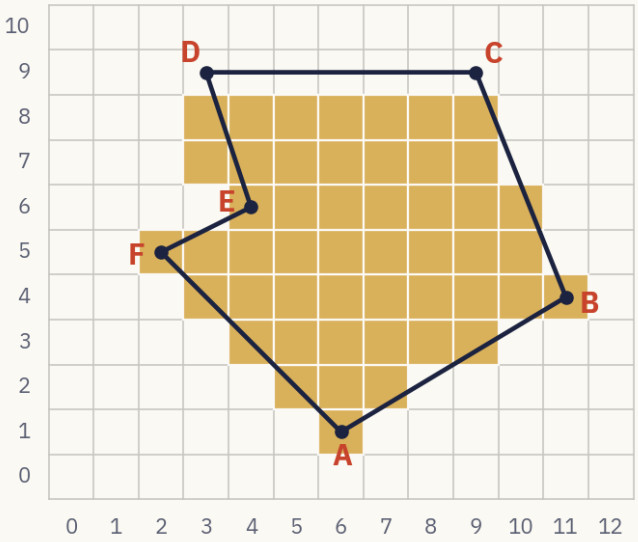
LDR · NODO (ymax, x en ymin, 1/m) · SIN ARISTAS HORIZONTALES

ymin	Aristas
1	AB (2, 7, −5) → BC (6, 7, 2/5)
2	GA (4, 2, 1/2)
4	FG (9, 3, −2/5)
6	CD (9, 9, −1)
7	EF (9, 4, −3/2) → DE (9, 4, 1)

y	salen	entran	LAA ordenada por x: arista(ymax, x, 1/m)	píxeles
1	—	AB, BC	AB(2, 7, −5) BC(6, 7, 2/5)	7–7
2	AB	GA	GA(4, 2, 1/2) BC(6, 37/5 (7,40), 2/5)	2–7
3	—	—	GA(4, 5/2 (2,50), 1/2) BC(6, 39/5 (7,80), 2/5)	2–7
4	GA	FG	FG(9, 3, −2/5) BC(6, 41/5 (8,20), 2/5)	3–8
5	—	—	FG(9, 13/5 (2,60), −2/5) BC(6, 43/5 (8,60), 2/5)	2–8
6	BC	CD	FG(9, 11/5 (2,20), −2/5) CD(9, 9, −1)	2–9
7	—	EF, DE	FG(9, 9/5 (1,80), −2/5) EF(9, 4, −3/2) DE(9, 4, 1) CD(9, 8, −1)	1–4 y 4–8
8	—	—	FG(9, 7/5 (1,40), −2/5) EF(9, 5/2 (2,50), −3/2) DE(9, 5, 1) CD(9, 7, −1)	1–2 y 5–7
9	FG, EF, DE, CD	—	vacía	ninguno

Figura b) · truncando ambos extremos: 1: 7–7 · 2: 2–7 · 3: 2–7 · 4: 3–8 · 5: 2–8 · 6: 2–9 · 7: 1–4 y 4–8 · 8: 1–2 y 5–7 · la línea ymax queda vacía.

EJERCICIO 11 · c). Tabla de lados activos · figura c)



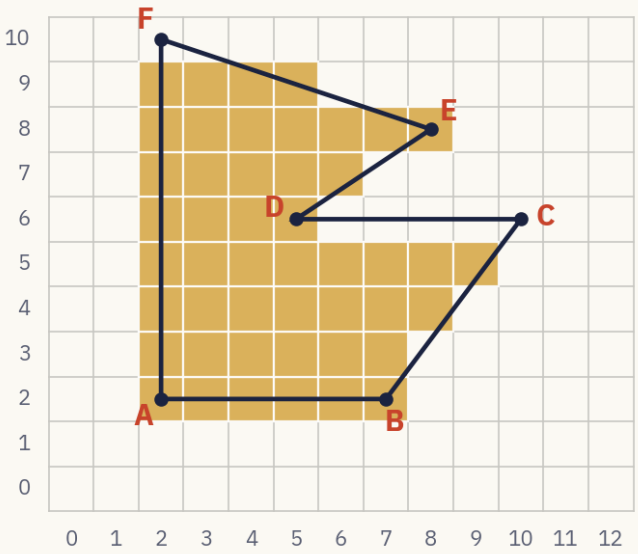
LDR · NODO (ymax, x en ymin, 1/m) · HORIZONTALES FUERA: CD

ymin	Aristas
1	FA (5, 6, −1) → AB (4, 6, 5/3)
4	BC (9, 11, −2/5)
5	EF (6, 2, 2)
6	DE (9, 4, −1/3)

y	salen	entran	LAA ordenada por x: arista(ymax, x, 1/m)	píxeles
1	—	FA, AB	FA(5, 6, −1) AB(4, 6, 5/3)	6–6
2	—	—	FA(5, 5, −1) AB(4, 23/3 (7,67), 5/3)	5–7
3	—	—	FA(5, 4, −1) AB(4, 28/3 (9,33), 5/3)	4–9
4	AB	BC	FA(5, 3, −1) BC(9, 11, −2/5)	3–11
5	FA	EF	EF(6, 2, 2) BC(9, 53/5 (10,60), −2/5)	2–10
6	EF	DE	DE(9, 4, −1/3) BC(9, 51/5 (10,20), −2/5)	4–10
7	—	—	DE(9, 11/3 (3,67), −1/3) BC(9, 49/5 (9,80), −2/5)	3–9
8	—	—	DE(9, 10/3 (3,33), −1/3) BC(9, 47/5 (9,40), −2/5)	3–9
9	DE, BC	—	vacía	ninguno

Figura c) · truncando ambos extremos: 1: 6–6 · 2: 5–7 · 3: 4–9 · 4: 3–11 · 5: 2–10 · 6: 4–10 · 7: 3–9 · 8: 3–9 · la línea ymax queda vacía.

EJERCICIO 11 · d). Tabla de lados activos · figura d)



LDR · NODO (ymax, x en ymin, 1/m) · HORIZONTALES FUERA: AB, CD

ymin	Aristas
2	FA (10, 2, 0) → BC (6, 7, 3/4)
6	DE (8, 5, 3/2)
8	EF (10, 8, −3)

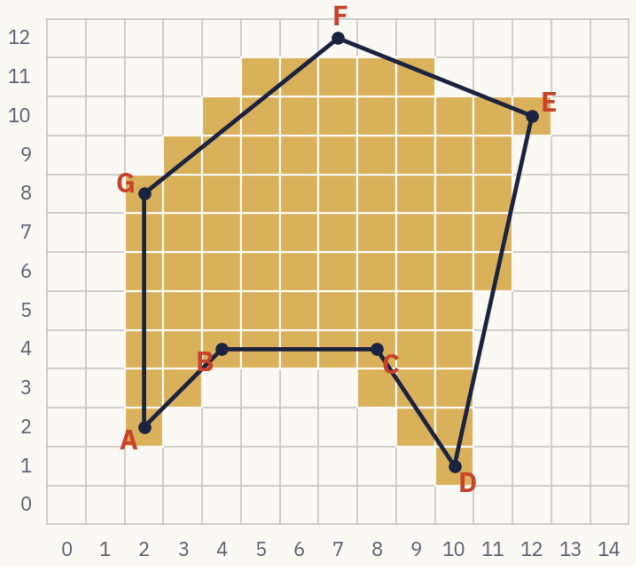
y	salen	entran	LAA ordenada por x: arista(ymax, x, 1/m)	píxeles
2	—	FA, BC	FA(10, 2, 0) BC(6, 7, 3/4)	2–7
3	—	—	FA(10, 2, 0) BC(6, 31/4 (7,75), 3/4)	2–7
4	—	—	FA(10, 2, 0) BC(6, 17/2 (8,50), 3/4)	2–8
5	—	—	FA(10, 2, 0) BC(6, 37/4 (9,25), 3/4)	2–9
6	BC	DE	FA(10, 2, 0) DE(8, 5, 3/2)	2–5
7	—	—	FA(10, 2, 0) DE(8, 13/2 (6,50), 3/2)	2–6
8	DE	EF	FA(10, 2, 0) EF(10, 8, −3)	2–8
9	—	—	FA(10, 2, 0) EF(10, 5, −3)	2–5
10	FA, EF	—	vacía	ninguno

Figura d) · truncando ambos extremos: 2: 2–7 · 3: 2–7 · 4: 2–8 · 5: 2–9 · 6: 2–5 · 7: 2–6 · 8: 2–8 · 9: 2–5 · la línea ymax queda vacía.

EJERCICIO 12. Tabla de lados activos para ABCDEFG

ENUNCIADO

Dado el polígono ABCDEFG representado en la figura, utilice el algoritmo de rasterización de polígonos basado en Tabla de Lados Activos para obtener los píxeles de cada línea de rastreo que deben dibujarse. Sean los vértices: A(2,2); B(4,4); C(8,4); D(10,1); E(12,10); F(7,12); G(2,8). • Construya la Lista de Líneas de Rastreo (LDR). • Indique el estado o información que contiene la Lista de Aristas Activas (LAA) para cada línea de rastreo, marcando las aristas que "salen" en cada línea. • Indique para cada línea de rastreo el rango o intervalo de píxeles a dibujar. Márquelos sobre la figura (se ha marcado el pixel A(2,2) a modo de ejemplo). En caso de duda con algún pixel, justifique adecuadamente la decisión tomada.



LDR · NODO (ymax, x en ymin, 1/m) · BC HORIZONTAL, NO ENTRA

ymin	Aristas
1	CD (4, 10, −2/3) → DE (10, 10, 2/9)
2	GA (8, 2, 0) → AB (4, 2, 1)
8	FG (12, 2, 5/4)
10	EF (12, 12, −5/2)

PÍXELES DUDOSOS

y = 1: D es mínimo local; CD y DE entran con x = 10 → se pinta (10,1).

y = 2 y 3: cuatro aristas activas → dos tramos; la muesca bajo AB-BC-CD no se rellena.

y = 12: F es el máximo; FG y EF salen y la fila queda vacía (vértice superior no se dibuja).

Píxeles: 1: 10–10 · 2: 2–2 y 9–10 · 3: 2–3 y 8–10 · 4: 2–10 · 5: 2–10 · 6: 2–11 · 7: 2–11 · 8: 2–11 · 9: 3–11 · 10: 4–12 · 11: 5–9 · 12: ninguno

EJERCICIO 12 · LAA. Evolución de la LAA línea a línea

y	salen	entran	LAA ordenada por x: arista(ymax, x, 1/m)	píxeles
1	—	CD, DE	CD(4, 10, −2/3) DE(10, 10, 2/9)	10–10
2	—	GA, AB	GA(8, 2, 0) AB(4, 2, 1) CD(4, 28/3 (9,33), −2/3) DE(10, 92/9 (10,22), 2/9)	2–2 y 9–10
3	—	—	GA(8, 2, 0) AB(4, 3, 1) CD(4, 26/3 (8,67), −2/3) DE(10, 94/9 (10,44), 2/9)	2–3 y 8–10
4	**AB, CD**	—	GA(8, 2, 0) DE(10, 32/3 (10,67), 2/9)	2–10
5	—	—	GA(8, 2, 0) DE(10, 98/9 (10,89), 2/9)	2–10
6	—	—	GA(8, 2, 0) DE(10, 100/9 (11,11), 2/9)	2–11
7	—	—	GA(8, 2, 0) DE(10, 34/3 (11,33), 2/9)	2–11
8	**GA**	FG	FG(12, 2, 5/4) DE(10, 104/9 (11,56), 2/9)	2–11
9	—	—	FG(12, 13/4 (3,25), 5/4) DE(10, 106/9 (11,78), 2/9)	3–11
10	**DE**	EF	FG(12, 9/2 (4,50), 5/4) EF(12, 12, −5/2)	4–12
11	—	—	FG(12, 23/4 (5,75), 5/4) EF(12, 19/2 (9,50), −5/2)	5–9
12	**FG, EF**	—	vacía	ninguno

Salen (en rojo): AB y CD en y = 4 · GA en y = 8 · DE en y = 10 · FG y EF en y = 12. FG y EF siguen activas en y = 10 y 11: esas filas sí se rellenan (4–12 y 5–9).